

國立花蓮高級中學

學生參與學術科學競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【 第 25 屆旺宏科學獎 (Wang Hong Science Award) 全領域全國決賽 20 強 】

茲證明本校學生 葉陽甫 (身分證字號：_____，國立花蓮高級中學三年五班)，於高二至高三期間參與 財團法人旺宏教育基金會 主辦之「第 25 屆旺宏科學獎」，於全台各高中職共 846 件全領域參賽作品中脫穎而出，榮獲入圍「全領域全國決賽 20 強」(電腦資訊類全台僅 4 件)。本研究依據正式繳交大會審查之完整創意說明書 (SA25-016, 30 頁) 與版本控制審計紀錄 (自建代碼量 132,749 行，個人 Git 提交 931 次)，經大會評審建議全面聚焦核心原創貢獻，其分工與實質貢獻比例說明如下：

一、旺宏參賽研究專案基本資訊

專案研究編號	SA25-016 (隊伍：工人智慧)	參賽領域類別	資訊學科 (電腦資訊類入圍代表)
參賽研究題目	〈基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究〉(An Adaptive Intelligent Tutoring Architecture via Neural-Symbolic Repair and Multi-Objective RL)		
核心創新技術	AST (抽象語法樹) 主動自癒機制、Tier A~D 四級確定性修復、Answer-Blind 防篡改邊界、提示鷹架工程、PPO 多目標學習路徑推薦、Hybrid RAG 混合檢索		
大會入圍成果	入圍全領域全國決賽 20 強 (電腦資訊類全台僅 4 件代表入圍) [已證實] (決賽口試已於 115 年 9 月 5 日完成，官方正式獲獎名次待 10 月 24 日頒獎典禮正式公布)		

二、系統功能架構、說明書各章節具體分工權責與代碼庫鑑識

研究成員／班級	說明書對應章節、實質研究貢獻範疇與代碼庫鑑識依據	實質貢獻度
葉陽甫 (第一作者／ AST Healer 發明人 兼系統架構師) 三年五班	【說明書第四章第一節：提示鷹架與 AST 語法樹自癒機制之生成優化；暨全系統架構與標準 Benchmark 驗證】 核心原創發明：神經符號 AST Active Healer 自癒引擎 (自建 47,661 行)：針對大會評審建議「聚焦真正原創貢獻並做深」，手寫 Python 原生 AST (抽象語法樹) 遍歷修復演算法，建立四級確定性修復梯隊：Tier A (語法閉合與全形標點)、Tier B (呼叫語法與 LaTeX 數學括號)、Tier C (領域 API 命名正規化)、Tier D (命名空間遮蔽清理與最優重載選取)。實作 Proof-Carrying Repair 與嚴格 Answer-Blind (絕不碰答案) 邊界防禦，達成 0 Regression (零語義退化)，大幅縮小生成標準差，獲評審最具體讚許。 提示詞鷹架工程 (Prompt Scaffolding) 與保守學術定位：設計 Abl 至 Ab2d 鷹架與 JIT 題目生成器 (scaler.py)。化解評審「基準不對等」疑慮：不妥稱小模型超越巨型模型，而是證實「神經符號工程能為本地邊緣小模型築起確定性防線，消除計算與語法幻覺，達成可靠出題」。 深度外部驗證：Math16 標準基準測試 (Test Harness 58,422 行測試代碼)：克服評審「淺層驗證」質疑，獨立建構涵蓋 Math16 開發集 (240 單元) 與保留集 (720 單元) 共 960 單元 消融驗證管線，每輪測試均附獨立 SHA256 驗證指紋，確保學術高度可再現性。 自主研發零外部依賴實證 (化解大學實驗室質疑)：代碼庫鑑識證實：跨專案自建代碼 13.2 萬行，個人累計 931 次 Git 提交 (佔全案 93% 以上)，全套 AST 自癒模組皆為高中團隊原生手寫實作，無任何外部大學實驗室協助或黑盒代碼。	50 %
蔡昕諾 (第二作者／ 強化學習主責) 三年五班	【說明書第四章第二節：基於強化學習之自適應學習題目推薦】 主責第二節研究，負責 AKT (Attentive Knowledge Tracing, 注意力知識追蹤, ASSISTments 數據集 AUC 0.7277) 學生狀態建模；建置 Gymnasium 自訂環境 (AKTEnv) 與 PPO (近端策略最佳化) 策略網路；特別落實評審讚許之「情感維度多目標獎勵函數」(將連續挫折懲罰、無聊適配度、APR 學習進展、題型多樣性、時間損耗納入獎勵塑造)，深度貼近教育心理情境。	25 %
林昕佑 (第三作者／ 檢索系統主責) 三年五班	【說明書第四章第三節：基於混合 RAG 提升 LLM 問答品質】 主責第三節研究，負責均一教育平台 301 篇教材語料整理與錯題診斷映射；實作 Hybrid RAG (混合檢索增強生成, Chroma 向量檢索 + BM25Okapi 關鍵字索引，運用 RRF 倒數排名融合達成 Top-5 54.15% 命中率)；建置 <0.1 秒本地動態意圖路由 (Fast/Advanced Path)，大幅節省雲端 API 成本。	25 %
全體團隊合計	全體研發團隊工作實質貢獻度總計 (全專案自建代碼 132,749 行)：	100 %

指導老師查核與評審陳述：

本研究為國立花蓮高級中學歷經一年以上之重點科研專案，由本人全程擔任正式指導老師。針對大會評審建議「聚焦真正原創貢獻並做深」，葉陽甫同學作為第一作者，專注深耕最具原創性之「神經符號 AST Active Healer 四層自癒引擎、Answer-Blind 防篡改邊界與 960 單元 Math16 自動化標準 Benchmark 回歸驗證」，並化解基準對等疑慮；兩位隊友則分別主責情感向度強化學習推薦與混合檢索。經軟體工程代碼審計 (全專案自建代碼 13.2 萬行、931 次個人 Git 提交)，證實全套系統皆由學生團隊自主自研自測，無外部大學實驗室黑盒依賴。上述研究分工、代碼鑑識數據與 50% / 25% / 25% 實質貢獻比例均由本人嚴格查核屬實，特此出具證明。

此致

各大專校院招生委員會

指導老師簽章：(親筆簽名)

服務學校：國立花蓮高級中學

現任職稱：專任教師

聯絡電話：(03) 822-6108

電子信箱：_____

中華民國 115 年 10 月 _____ 日